



Tecnologías para la Gestión

Clase 2

Identificación de problemas / Oportunidades de mejora.

Diseño TO-BE

De diagnosticar a proponer: causas, prioridades y el primer TO-BE



Cómo se arma la clase de hoy



Puesta en común

Ronda de diagnóstico: compartimos señales y dolores de la Clase 1



De la señal al problema

Síntoma, problema y causa raíz — 5 Porqués e Ishikawa



Priorización

Matriz Impacto x Esfuerzo sobre las oportunidades detectadas



Diseño TO-BE

Principios ESIA y rediseño del proceso, con ejercicio grupal



Entrega 2

Consigna para la próxima clase

ANTES DE EMPEZAR · ¿DÓNDE ESTAMOS HOY?

¿Cuánto sabemos ya?



Agarrá el celular y escaneá el QR.



Entrás a Wayground y respondés unas preguntas rápidas.



Éxitos!!!

5 min · individual



Escaneá para entrar

wayground.com

El código de la sala es 47816261

¿Dónde nos quedamos en la Clase 1?



Regla de oro

Primero el negocio y los procesos. La tecnología viene después.



Diagnóstico digital

Nivel de madurez de la empresa asignada, sistemas actuales (o su ausencia).



Mapeo AS-IS

2 o 3 procesos clave: cómo funciona la empresa hoy en la realidad, no en la versión de folleto.

Hoy

Trabajamos directamente sobre ese diagnóstico y ese mapa AS-IS: es la materia prima de la clase de hoy.

Ronda de diagnóstico

1



Cada grupo, 90 segundos

Nombre de la Consultora

2



Una señal

de baja madurez digital detectada en el diagnóstico

3



Un dolor

del proceso AS-IS que mapearon

Mientras hablan

Vamos a armar en vivo un mapa de los dolores más repetidos entre las empresas asignadas



Mapa de dolores comunes



Todo a mano

*planillas, papel, digitación
repetida*



Un solo dueño decide todo

cuello de botella en una persona



WhatsApp/Excel como sistema

*pedidos, reclamos y decisiones por
chat*



Sin trazabilidad

no se sabe qué pasó ni cuándo

(espacio para completar en clase con los dolores que van saliendo)

BLOQUE TEÓRICO 1

De la señal al problema

Síntoma, problema y causa raíz — por qué no alcanza con "arreglar lo que se ve"



Síntoma, problema y causa raíz

Para tener en la cabeza

La fiebre es un síntoma. El problema es la infección. La causa raíz puede ser una herida mal curada. Si le bajás la fiebre y no mirás la herida, en dos días vuelve — a veces peor.



Síntoma

Lo que se ve o de lo que alguien se queja

"Se nos corta el stock"



Problema

La disfunción real detrás del síntoma

No hay visibilidad de venta por producto



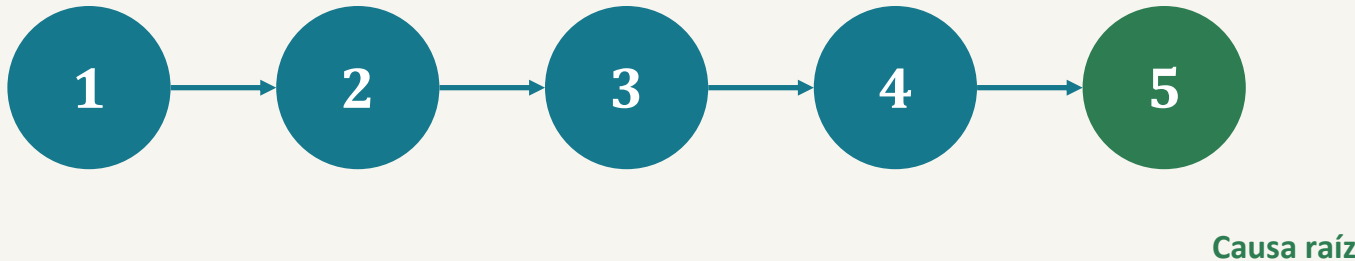
Causa raíz

La razón estructural de por qué existe el problema

Nadie tiene tiempo ni el dato para decidir

Los 5 Porqués

Preguntar "¿por qué?" en cadena, tomando cada respuesta como punto de partida de la siguiente pregunta, hasta llegar a una causa estructural — no una excusa operativa.



No siempre son 5

A veces se llega a la causa raíz en 3 preguntas, a veces hacen falta 6. Lo importante es no quedarse en la primera respuesta.

Ojo con la salida fácil

Cuando lleguen rápido a "no hay plata para un sistema" como causa raíz, sigan preguntando una vuelta más. Casi nunca es la causa real — es la excusa cómoda.

5 Porqués en acción

Síntoma de partida

"El stock de productos de alta rotación se agota seguido."

#	Pregunta	Respuesta
1	¿Por qué se agota el stock?	Las compras se hacen "a ojo", sin mirar el historial de ventas.
2	¿Por qué se hacen a ojo?	No existe un reporte de ventas por producto.
3	¿Por qué no hay ese reporte?	El sistema de caja no está integrado con nada más.
4	¿Por qué nadie lo resolvió?	"Siempre se hizo así" y funciona "más o menos".
5	¿Por qué nadie corrigió eso?	Nadie tiene el tiempo asignado para mirar esos números.

Causa raíz

Falta de visibilidad de datos de venta por producto, combinada con la sobrecarga operativa del dueño, que no deja tiempo para decidir con datos.

5W2H: que no queden cabos sueltos

Sirve para completar lo que encontramos con 5 Porqués: describe el problema (o la acción de mejora) contestando siete preguntas, sin dejar nada librado a la interpretación.

Pregunta	Qué responde	Ejemplo San Roque
What (Qué)	Qué es lo que pasa o qué se va a hacer	Se agota el stock de productos de alta rotación
Why (Por qué)	Por qué es un problema / por qué se propone	Se pierden ventas y clientes se van a la competencia
Where (Dónde)	Dónde ocurre	En las dos sucursales, en la góndola de venta libre
When (Cuándo)	Cuándo ocurre o cuándo se implementa	En picos estacionales (ej. temporada de gripe)
Who (Quién)	Quién está involucrado o es responsable	Hoy, solo el dueño; se propone sumar un responsable de stock
How (Cómo)	Cómo se hace hoy y cómo se propone resolverlo	Hoy a ojo; se propone con reporte de ventas por producto
How much (Cuánto)	Cuánto cuesta o cuánto impacta	Costo bajo (planilla) vs. venta perdida semanal estimada

Cuándo usarlo

Después del 5 Porqués, para que la oportunidad quede redactada de forma clara y accionable en el informe — no como una idea suelta.

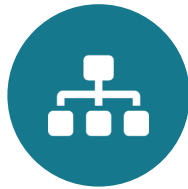
Diagrama de Ishikawa simplificado

Para causas que no son una sola cadena lineal, sino varios factores actuando al mismo tiempo. Cuatro categorías, pensadas para diagnóstico digital de una PyME:



Personas

Roles, capacitación, resistencia al cambio, sobrecarga



Procesos

Pasos innecesarios, cuellos de botella, falta de estándar



Tecnología / Datos

Sistemas que no se hablan, planillas paralelas



Gestión

Falta de indicadores, decisiones por intuición

Ishikawa: mismo síntoma, otra mirada

Síntoma: quiebres de stock

Categoría	Causa posible detectada
Personas	El dueño concentra la decisión de compra; nadie más está autorizado.
Procesos	No existe un procedimiento de revisión periódica de stock.
Tecnología / Datos	La caja registradora no discrimina ventas por producto.
Gestión	No hay un stock mínimo definido ni un indicador de quiebres.

Para la clase

Alcanza con dibujar una espina simple (una línea central con 4 flechas, una por categoría) y anotar 1-2 causas por categoría. No hace falta el diagrama académico completo.

Ishikawa - Causa y Efecto



Análisis de Problemas Kepner-Tregoe

Más riguroso que 5 Porqués: en vez de preguntar "¿por qué?", compara sistemáticamente ES vs. NO ES en 4 dimensiones para acotar el problema antes de buscar la causa.

Dimensión	ES (se observa)	NO ES (podría pasar, pero no pasa)
Identidad — qué	Quiebres en antigripales y vitamina C	Quiebres en productos de higiene personal
Ubicación — dónde	Sucursal Centro	Sucursal Barrio Norte (misma cadena)
Tiempo — cuándo	Meses de invierno (mayo-agosto)	Meses de verano
Magnitud — cuánto	3 a 4 quiebres semanales por producto	Quiebres aislados, menos de 1 por mes

Distinción + posible causa

La Sucursal Centro no ajusta el pedido a la estacionalidad ni tiene reporte de ventas por producto — la misma causa raíz que ya habíamos encontrado con 5 Porqués, ahora confirmada por otro camino. La causa real tiene que explicar tanto el ES como el NO ES.

Cuándo usarlo

Cuando el síntoma aparece "a veces sí, a veces no" — el contraste ES / NO ES ayuda a encontrar qué es distinto en los casos donde sí ocurre.

Problema vs. oportunidad de mejora

	Problema	Oportunidad de mejora
Punto de partida	Algo no funciona o genera pérdida	Algo funciona, pero podría generar más valor
Ejemplo San Roque	Se pierden ventas por quiebre de stock	Vender por WhatsApp Business a clientes habituales, hoy no se hace
Urgencia relativa	Suele ser más urgente de resolver	Suele ser más estratégica, no siempre urgente

Para la Entrega 2

No importa si es "arreglar algo roto" o "sumar algo nuevo" — lo que importa es que esté fundamentado en el diagnóstico de la Entrega 1.

Manos a la obra: causa raíz sobre San Roque

10:00

- 1 Elijan un dolor de la empresa asignada.
- 2 Apliquen 5 Porqués O Ishikawa — no ambos, para no perder tiempo.
- 3 10 minutos de trabajo en grupo.
- 4 Puesta en común: 2-3 grupos comparten su cadena de porqués o su espina de Ishikawa.

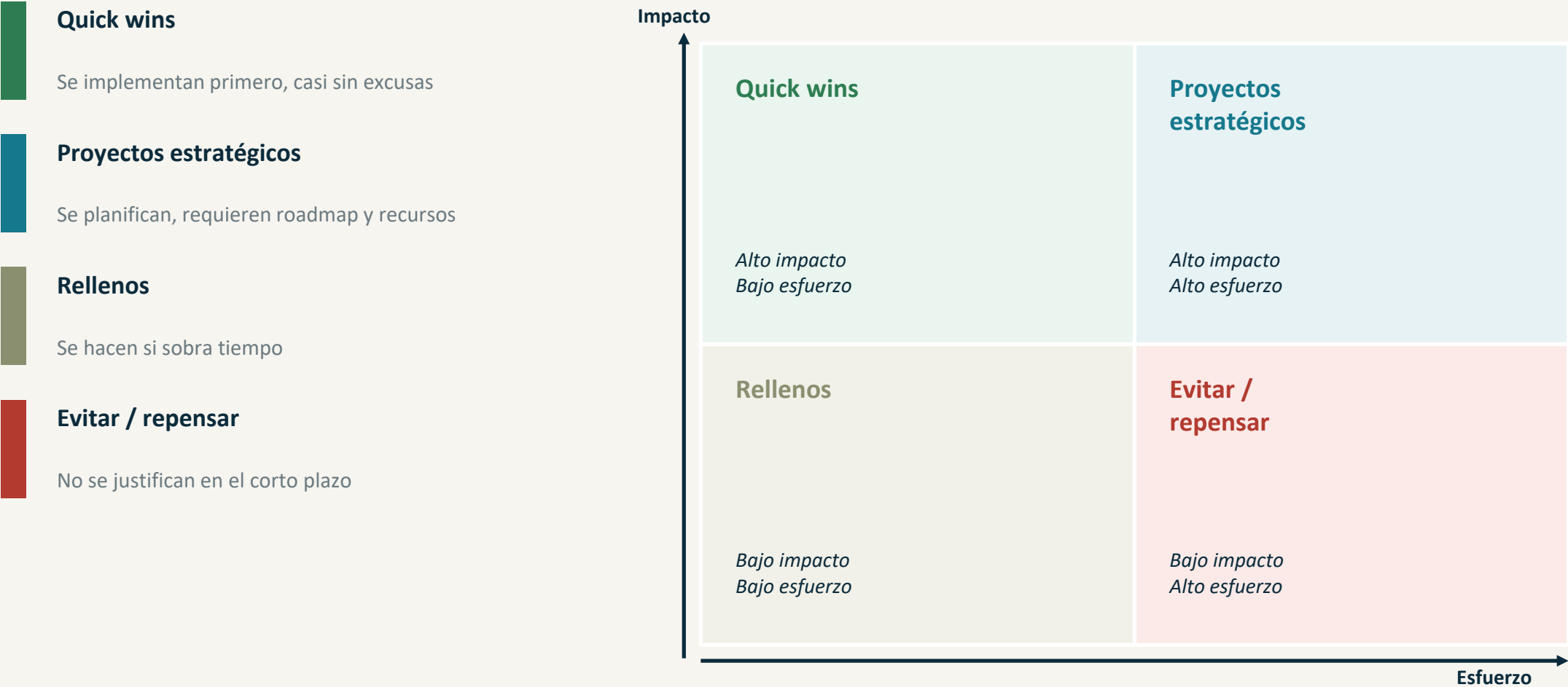
BLOQUE TEÓRICO 2

Priorizar: no se puede todo al mismo tiempo

Matriz Impacto x Esfuerzo: un criterio explícito en vez de intuición



Matriz Impacto x Esfuerzo



Cinco oportunidades, priorizadas

Oportunidad	Impacto	Esfuerzo	Cuadrante
Reporte simple de ventas por producto (planilla)	Alto	Bajo	Quick win
Definir stock mínimo y alerta al bajar de ese nivel	Alto	Bajo	Quick win
Punto de venta integrado con control de stock	Alto	Alto	Proyecto estratégico
Canal único de WhatsApp Business entre sucursales	Medio/Bajo	Bajo	Relleno
ERP completo	Bajo (para su escala)	Alto	Evitar por ahora

Punto clave

El ERP no está mal como idea en abstracto — está mal ahora, para esta empresa, en este tamaño. Priorizar es también animarse a decir "todavía no".

Principio de Pareto (80/20)

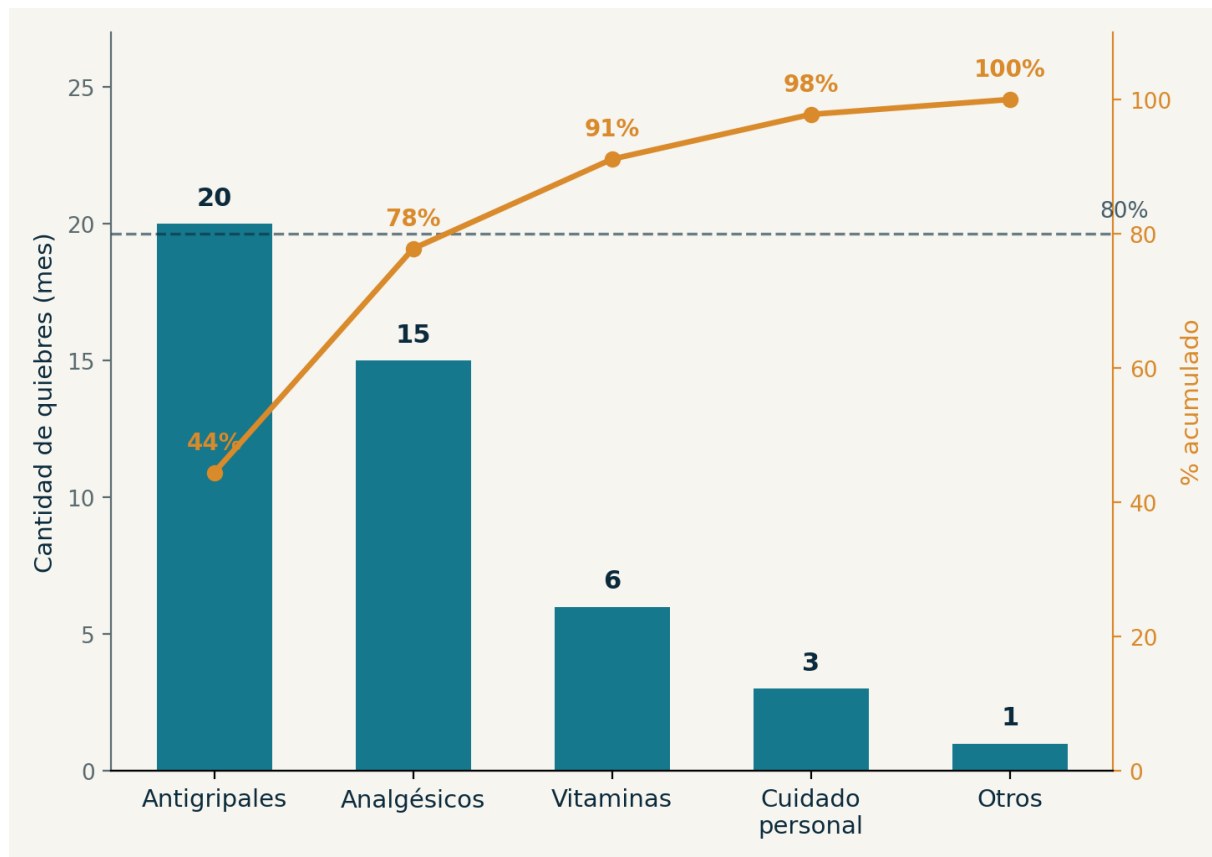
Pocas causas explican la mayoría del efecto. El diagrama de Pareto ordena las causas de mayor a menor y suma el % acumulado, para ver dónde conviene enfocar el esfuerzo.

Cómo se lee

Las barras (eje izquierdo) muestran cuántos quiebres generó cada categoría de producto. La línea (eje derecho) es el % acumulado sobre el total.

Ejemplo San Roque

Con solo 2 de las 5 categorías (antigripales y analgésicos) se explica el 78% de los quiebres del mes. Ahí conviene poner el esfuerzo primero — no repartirlo parejo entre las 5.



Cuándo usarlo: cuando hay varias causas o categorías y conviene decidir por dónde empezar con datos, no a ojo.

BLOQUE TEÓRICO 3

Diseño de procesos TO-BE

Cómo debería funcionar el proceso, una vez resueltas las causas raíz priorizadas



AS-IS vs. TO-BE



AS-IS

Cómo funciona la empresa HOY, en la realidad (lo que ya mapeamos en la Clase 1).



TO-BE

Cómo DEBERÍA funcionar el proceso, una vez resueltas las causas raíz priorizadas.

No se dibuja de cero

El TO-BE se construye a partir del AS-IS: reutilizamos los mismos símbolos y mostramos explícitamente qué cambia.

Principios de rediseño: ESIA

En este orden — de menor a mayor intervención tecnológica:



1. Eliminar

Sacar pasos que no agregan valor

Anotar el pedido en papel



2. Simplificar

Reducir pasos, unificar tareas duplicadas

Un solo pedido semanal consolidado



3. Integrar

Conectar información hoy separada

Cruzar pedido con reporte de ventas



4. Automatizar

Recién acá aparece la tecnología

Alerta automática de stock mínimo

Notación para el TO-BE

Los mismos cuatro símbolos del AS-IS (inicio/fin, actividad, decisión, carriles). Para marcar qué cambió, un código de color simple:



Rojo / tachado

Pasos que se eliminan



Verde

Pasos que se simplifican o fusionan



Ámbar

Pasos nuevos, integrados o automatizados

No hace falta una herramienta especial

Sirve a mano, en Google Slides, Miro o el mismo Word del informe. Se evalúa la lógica del rediseño, no el diseño gráfico.

Errores comunes al diseñar el TO-BE



TO-BE de catálogo

"Implementar un ERP" sin conectarlo con las causas raíz identificadas.



TO-BE de fantasía

Una solución de escala corporativa para una empresa de 3-10 personas.



TO-BE sin personas

No pensar quién va a operar el nuevo proceso.



TO-BE sin AS-IS

Dibujar un proceso nuevo de cero, sin mostrar qué cambia.

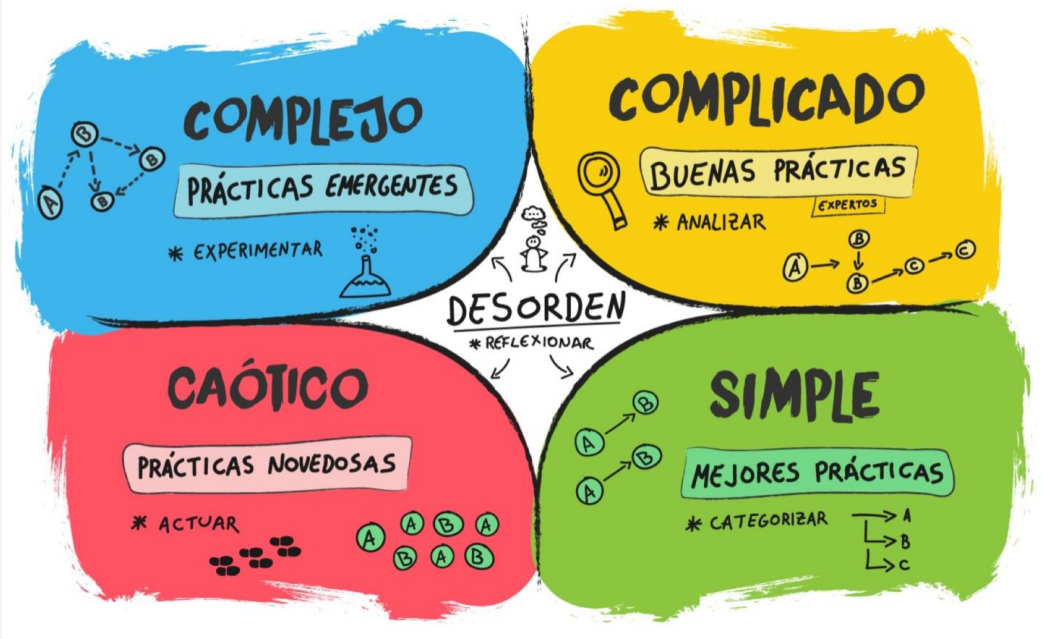
TO-BE del proceso de compras

AS-IS (Clase 1)	TO-BE propuesto	Principio ESIA
Dueño revisa la estantería "a ojo"	Se revisa el reporte de ventas y el stock mínimo	Integrar
Anota a mano lo que falta en papel	Se elimina el papel; carga directa en planilla compartida	Eliminar
Llama o va al proveedor por sucursal	Un solo pedido semanal consolidado	Simplificar
No hay control de qué llegó vs. pedido	Alerta automática si el stock baja del mínimo	Automatizar

El modelo Cynefin: no todo problema se resuelve igual

No todos los procesos tienen la misma naturaleza. Cynefin ayuda a elegir la estrategia de intervención correcta para cada uno, antes de lanzarse a rediseñar.

Dominio	Característica	Cómo intervenir
Claro	Causa-efecto evidente	Estandarizar y automatizar
Complicado	Analizable con expertise	Analizar y rediseñar (lo de hoy)
Complejo	Se entiende recién al probarlo	Experimentar con pilotos chicos
Caótico	Fuera de control, urge actuar	Estabilizar primero
Confuso	No sabemos aún qué problema es	Diagnosticar y clasificar



Por qué importa acá

El TO-BE con ESIA que armamos hoy asume que el proceso es "complicado": analizable, con una respuesta correcta si lo pensás bien. Cynefin nos recuerda chequear ese supuesto antes de cerrarlo.

Un mismo proceso puede tener varios dominios

No hace falta clasificar todo el proceso de una sola vez: conviene mirar cada subproceso por separado.



Claro

Cargar el pedido en el sistema del proveedor

Estandarizar y automatizar



Complicado

Calcular cuánto pedir por producto (con el reporte de ventas)

Analizar con datos — el TO-BE de hoy



Complejo

Probar la venta por WhatsApp a clientes habituales

Piloto chico, medir y ajustar



Caótico

Reponer en un quiebre total de stock

Estabilizar ya, rediseñar después

Conclusión

El rediseño deja de ser "un TO-BE para todo el proceso" y pasa a ser "clasifiquemos cada parte y elijamos la estrategia que le corresponde".

Manos a la obra: rediseño TO-BE

10:00

1

Tomen un proceso relevado de su empresa (AS-IS)

2

Rediséñenlo en TO-BE aplicando ESIA: Eliminar, Simplificar, Integrar, Automatizar.

3

Para cada cambio, identifiquen explícitamente qué principio aplicaron.

4

Puesta en común: 2 grupos comparten su rediseño.

Entrega 2 del TPI



1. Problemas y oportunidades

Al menos 5, a partir del diagnóstico de la Entrega 1. Para 2, análisis de causa raíz (5 Porqués o Ishikawa).



2. Priorización

Matriz Impacto x Esfuerzo con esas oportunidades ubicadas y justificadas.



3. Rediseño TO-BE

De los mismos 2-3 procesos mapeados en AS-IS, indicando el principio ESIA aplicado en cada cambio.



4. Para traer a clase

El avance escrito y hasta 2 dudas puntuales por grupo.

Recordá

No se espera perfección: se espera que razonen y decidan con lo que tienen, como cualquier consultor real.

HOY VIMOS

Qué está mal, por qué, y cómo debería funcionar el proceso

LA PRÓXIMA CLASE

Clase 3 — Arquitectura de sistemas

Con qué sistemas sostenemos el TO-BE: qué necesita la empresa y cómo se integra (cierre del Bloque 1).



¡Nos vemos la próxima!